

情報工学科 2 年

24G11051

久義 丈

—— チーム 30 ——

金枝 優介 (24G1040) 久義 丈 (24G1051)

沢田 迅 (24G1068) 山口 侑希 (24G1136)

2025 年 7 月 2 日

1 はじめに

地震などの広域災害が起こると、放送や通信に障害が発生することがある。総務省によると、2016 年の熊本地震では 2000 以上、2024 年の能登半島地震では約 1500 もの固定通信回線にサービス障害の影響が出た [1][2]。また、地下施設や山間部、医療施設、飛行機内といった場所ではそもそも電波通信が困難であったり制限されていたりする事がある。

このような災害や地理による通信障害が起こっても通信可能な手段を確保することで、被災地への迅速な対応や快適な通信の利用が可能になる。この問題を解決する既存の研究として、可視光を用いた Li-Fi[3] や音楽に情報を乗せる携帯電話端末で受信する音響 OFDM[4]、振動モータによって通信する Vinteraction[5] といった技術が存在する。いずれも電波を使用しない技術であり、LED 照明が普及している昨今、人間の目で知覚できない速度で LED を点滅させて通信する LiFi は街灯や自動車のヘッドライトを利用して通信するなど、既存のインフラに幅広く応用することができる。また、2021 年に日本のスマートフォン普及率は 8 割を超え [6]、音響 OFDM と Vinteraction は携帯端末を利用して誰もが聴覚、触覚的に情報を伝送することが可能である。

本報告書ではこれらの技術を参考に、Arduino を用いて光、音、振動による通信システムを開発した。具体的には、PC からのテキスト入力により文字を 4 進数変換し、LED で 4 進数を送信した。それを照度センサで取得し、4 進数のシンボルごとに割り当てた周波数の音を出すことで文字の伝送をした。この音をマイクで集音し 2 進数に変換したのち、振動モータを用いて振動の有無で 0, 1 を表現し伝送した。この振動を加速度センサで受け取り、受け取った 2 進数の数列から文字をデコードして光、音、振動を介して通信を行った。それぞれの通信を通信精度と通信時間で評価し、全体のシステムとして既存の技術に比べ有効であるかを明らかにする。

2 作成したシステムの概要

2.1 LED を用いた光通信

2.1.1 システムの概要

光通信の構成図と動作の流れを図 1 に示す。Arduino IDE のシリアルモニタに文字を入力し、7 bit ascii コードから 4 進数にエンコードする。同期 LED の光を照度センサ（フォトトランジスタ）で検知すると通信を開始する。この LED は通信中常に光っている。変換した数字を 4 つの LED に割り当て、LED を光らせることで 0, 1, 2, 3 からなる数列を表現する。通信の開始と終了については、同期専用の LED を用いて、これが光っている間通信するものとする。受信側の Arduino に接続した照度センサを各 LED の正面に配置し、各照度センサが光を受け取ったら対応する数字を配列に格納する。同期 LED の光を受け取らなくなったら通信を終了する。

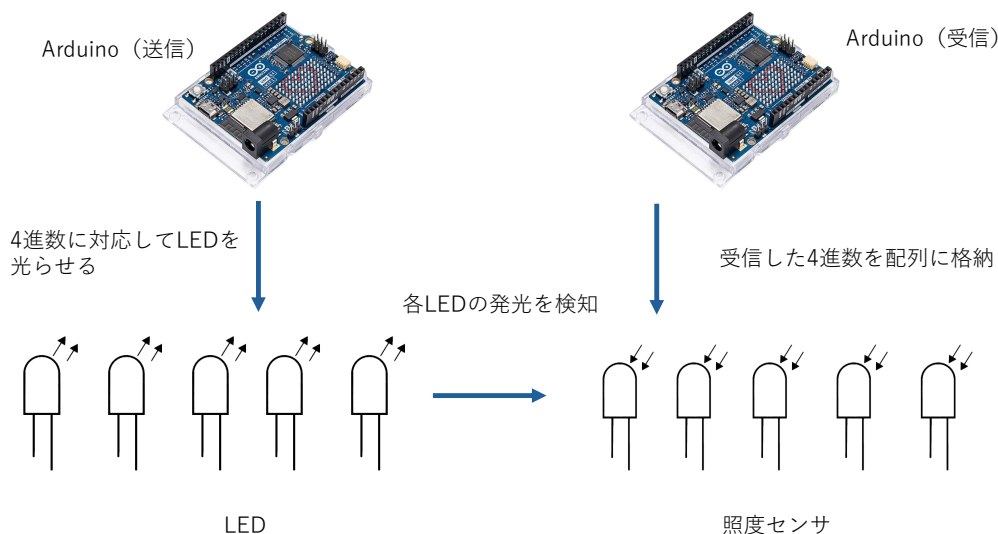


図 1 光通信の構成図と動作

2.2 可聴音を用いた音通信

2.2.1 システムの概要

音通信の構成図と動作の流れを図 2 に示す。通信開始は、同期専用の周波数を出力することで判断する。光を受信して受け取った 4 進数の数列を 2 桁 1 シンボルに区切り、各シンボルに対応させた周波数の音をスピーカーから出力する。それぞれの周波数をマイクで受け取ると、対応した文字列を 4 進数の数列に変換する。同期周波数をもう一度検出すると通信を終了する。

2.2.2 出力する周波数とその検出

送信側において、受け取った 4 進数の 2 桁と周波数と同期周波数の対応を表??に示す。構想段階では同期周波数は 1950 Hz だったが、環境音によって意図せず通信を開始、終了することがあったため、環境の影響を受けにくい 3.6 kHz に変更した。音と音の間に無音の時間（ガードインターバル：GI）を設ける。これは隣り合うシンボルの干渉（シンボル間干渉：ISI）を軽減、防止するもので、GI をシンボル長の 25 % にすることで最低限の時間で ISI を防ぎ、効率のよい通信が可能となる [7]。実際には、出力する音の長さを 300 ms、GI を音長の 25 % に設定した。受信側において、周波数の検出は arduinoFFT ライブラリ (<https://github.com/kosme/arduinoFFT>) を用いて行った。

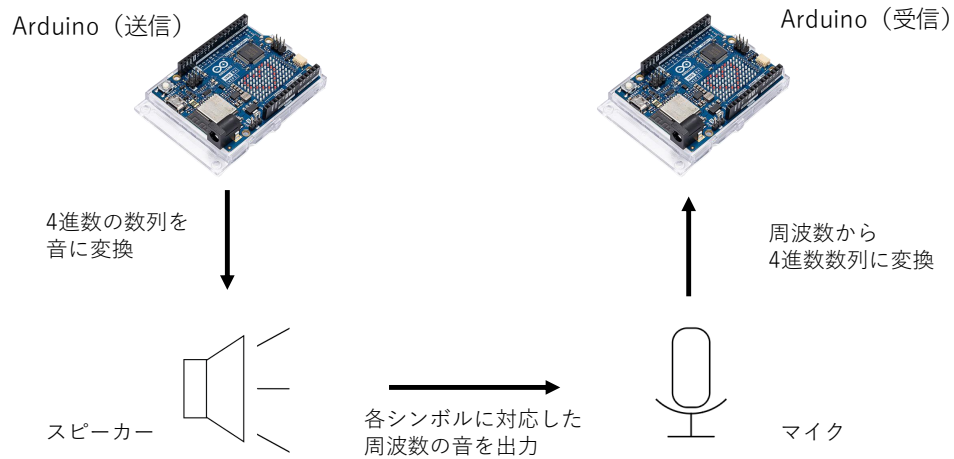


図2 音通信の構成図と動作

2.3 振動モータを用いた振動通信

2.3.1 システムの概要

振動が7回連続したら通信を開始する。音通信で受信した4進数の数列を7bitのasciiコードに変換する。変換したら各桁が0だったら振動をオフ、1だったら振動をオンにすることによって数列を送信する。加速度センサによって3軸の加速度のベクトル距離を検知し、これが閾値を超えたら振動を検出する。この振動の有無の検出により、振動を2進数に変換し、asciiコードを用いて具体的な文字にデコードする。

2.4 システムの実装

2.4.1 使用した機器

本システムに使用した機器を表2に示す。

2.4.2 システムのフローチャート

各通信の回路図を図3、図5、図7、図9に、フローチャートを図4図6図8図10に示す。

表 1 受け取るシンボルと周波数の対応

シンボル (2 桁)	周波数 [kHz]
同期周波数	3.6
00	2.0
01	2.1
02	2.2
03	2.3
10	2.4
11	2.5
12	2.6
13	2.7
20	2.8
21	2.9
22	3.0
23	3.1
30	3.2
31	3.3
32	3.4
33	3.5

参考文献

- [1] 総務省, 「電気通信事業者の平成 28 年熊本地震への対応状況」, 2016.https://www.soumu.go.jp/main_content/000432337.pdf
- [2] 総務省, 「令和 6 年版 情報通信白書 第 1 部」, No.1-2, pp4-13, 2024.<https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/pdf/n1120000.pdf>
- [3] Rahul R. Sharma, Raunak, Akshay Sanganal, "Li-Fi Tecnology Transmission of data through light", Int.J.Computer Technology & Applications, Vol.5, No.1, 2014.
- [4] 松岡 保静, 音響データ通信技術: 音響 OFDM (<小特集>携帯情報機器における音響技術), 日本音響学会誌, Vol.68, No.3, pp.143-147, 2012.
- [5] 米澤 拓郎, 中澤 仁, 永田 智大, 徳田 英幸, 「Vinteraction: スマート端末のための振動を利用した情報送信インタラクション」, 情報処理学会論文誌, Vol.54, No.4, 1498-1506, 2013.
- [6] 総務省, 「令和 4 年版 情報通信白書 第 2 部」, No.8-1, pp93-98, 2022.
- [7] Md. Zahid Hasan, Mohammad Reaz Hossain, Md. Ashraful Islam, Riaz Uddin Mondal, "Comparative Study of Different Guard Time Intervals to Improve the BER Performance of Wimax Systems to Minimize the Effects of ISI and ICI under Adaptive Modulation Techniques over SUI-1 and AWGN

表 2 使用した機器

機器名	仕様	個数
Arduino Uno R4 WiFi	ABX00087	3
ブレッドボード	EIC-102J	3
発光ダイオード		5
フォトトランジスタ	NJL7502L	5
ブレッドボード用ダイナミックスピーカ	MSI28-12R	1
マイクアンプモジュール	AE-MICAMP	1
振動モータ	316040001	1
3 軸加速度センサ	KXR94-2050	1
ダイオード		1
トランジスタ		1
炭素被膜抵抗器	22 Ω	1
炭素皮膜抵抗器	330 Ω	5
炭素皮膜抵抗器	3.3 k Ω	1
hline 炭素皮膜抵抗器	100 k Ω	5

Communication Channels", IJCSIS, Vol.6, No.2, pp128-132, 2009.

[8] author, title, journal, volume, number, year.

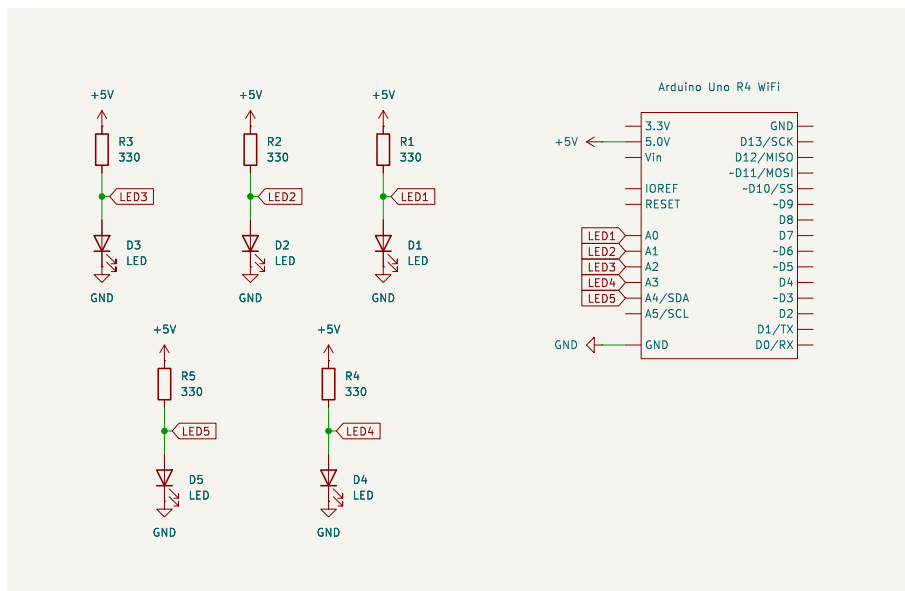


図 3 光送信の回路図

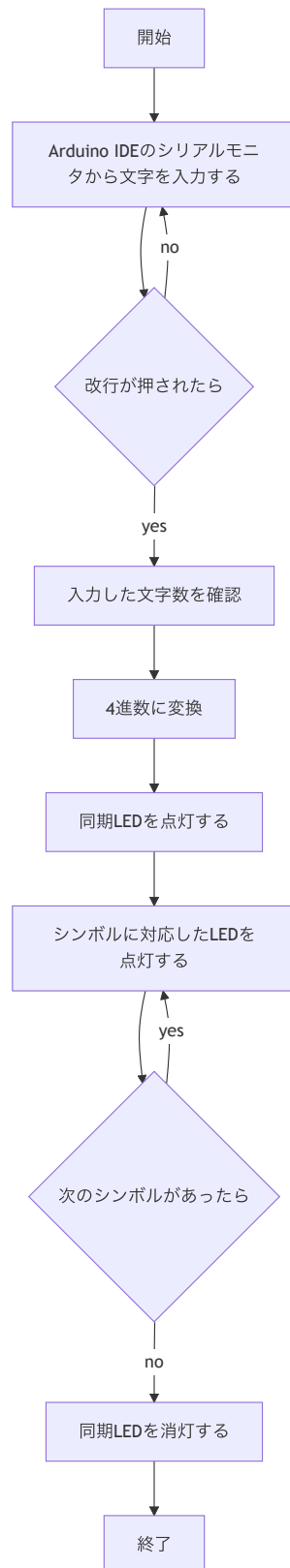


図 4 光送信のフローチャート

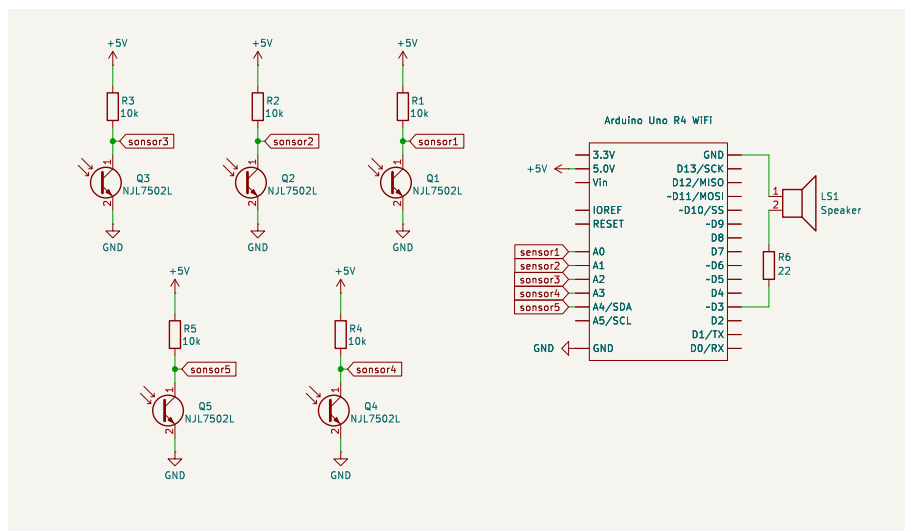


図 5 光受信から音送信の回路図

同期LEDの点灯を検知する

通信開始

シンボルLEDの点灯を検知
したら

yes

シンボルに対応した4進数
を取得する

no

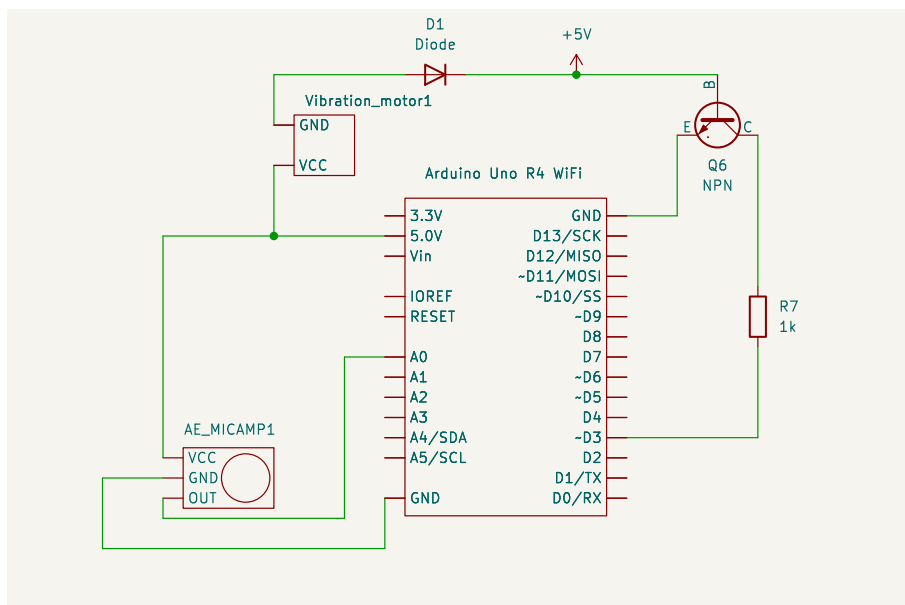


図 7 音受信から振動送信の回路図

1回目の同期周波数を検知
する

通信開始

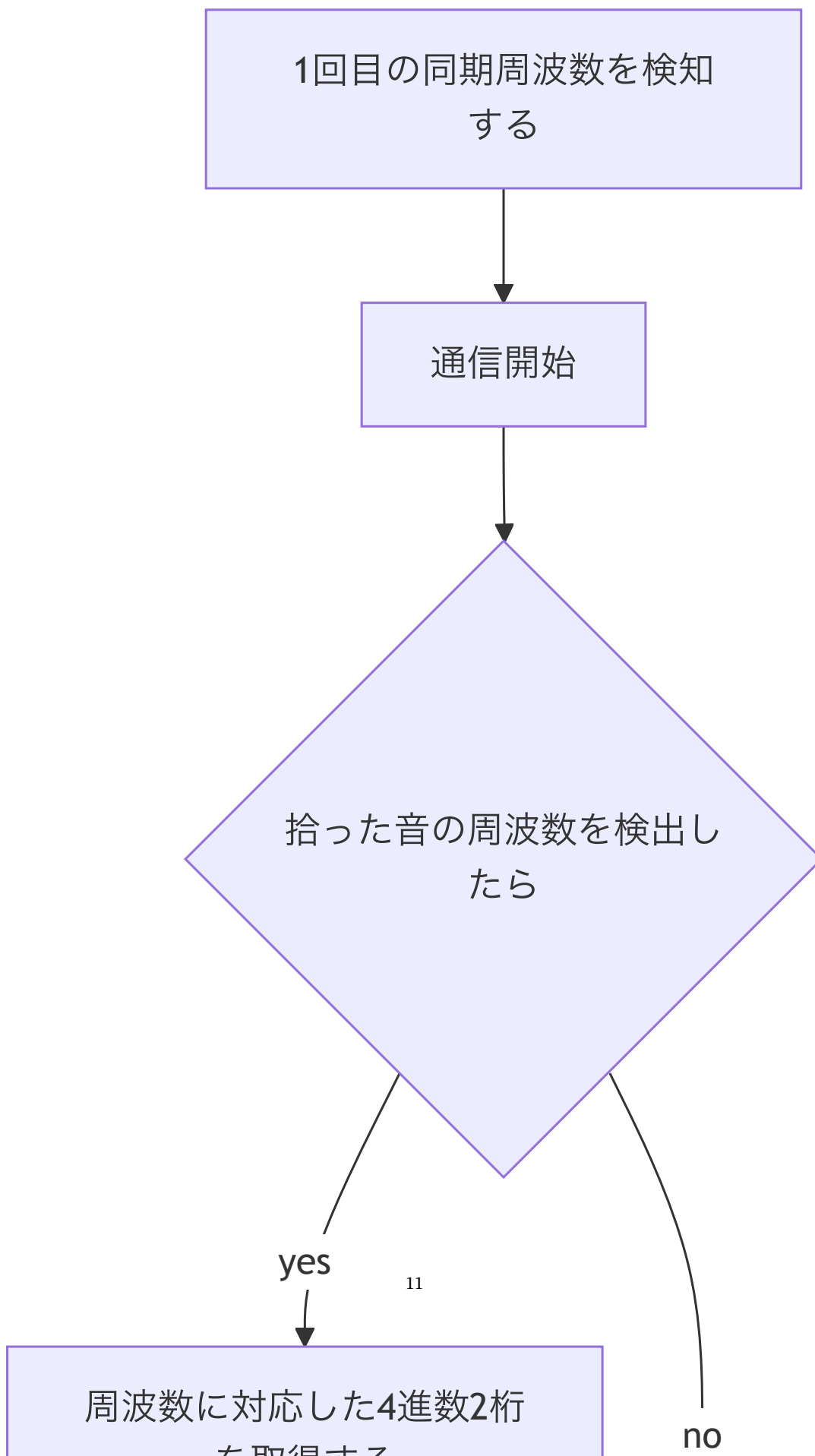
拾った音の周波数を検出し
たら

yes

11

周波数に対応した4進数2桁
を取得する

no



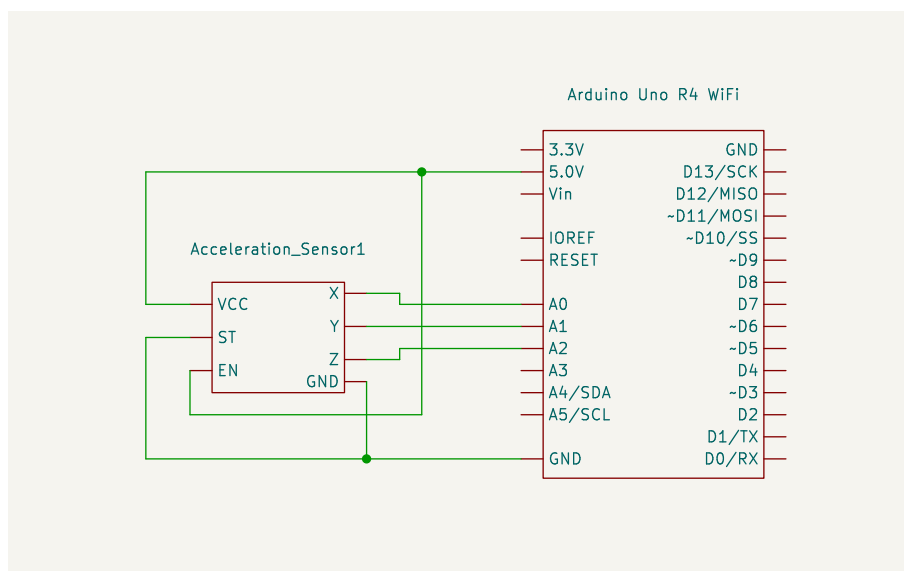


図 9 振動送信の回路図

